

فريق كتابة المقررات الجامعية

6

تقنية الأمواج الميكروية - Microwave

04 خطوط النقل 3

السلام عليكم يا أصدقاء

نقدم لكم المحاضرة الرابعة في مادة الأمواج الميكروية بقسم الدكتور أسامة العلي
حيث سنتحدث فيها عن القسم الأخير من خطوط النقل

بسم الله نبدأ 😊❤️

رقم الصفحة	عنوان الفقرة
1	ممانعة الدخل لخط نقل عديم الفقد ينتهي بحمل
2	الحالات الخاصة لممانعة الدخل
4	**ممانعة الدخل لخط نقل عديم الفقد ينتهي بدارة مفتوحة**
5	**ممانعة الدخل لخط نقل عديم الفقد ينتهي بحمل z_L وطوله $l=\frac{\lambda}{2}$ أو من مضاعفاتها**
5	**ممانعة الدخل لخط نقل عديم الفقد ينتهي بحمل وطوله $l=\frac{\lambda}{4}$ أو من مضاعفاتها**

نظرية خطوط النقل الجزء(3 والأخير)

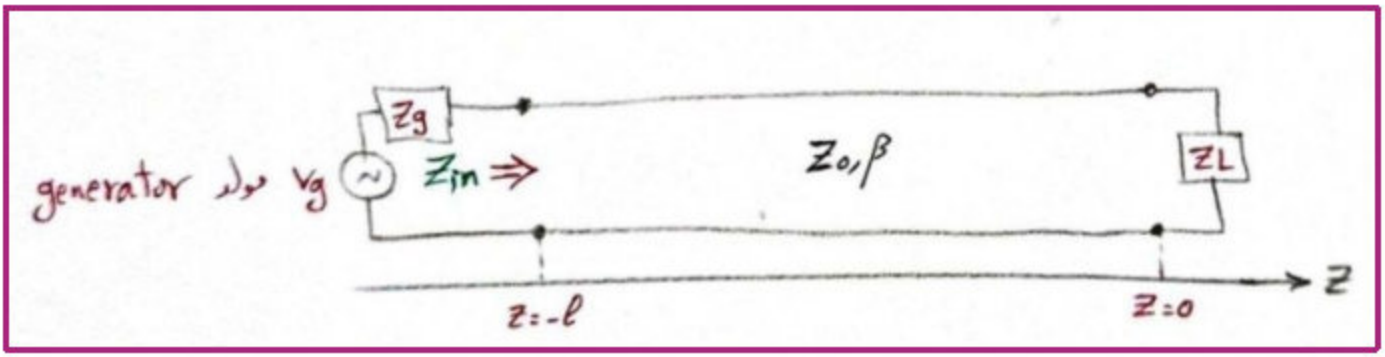
ممانعة الدخل لخط نقل عديم الفقد ينتهي بحمل: Z Input Impedance

نبدأ بملخص يتم فيه جمع الأفكار التي تمت دراستها سابقاً لربطها مع هذه الفكرة:

عندما لا تتطابق ممانعة الحمل مع الممانعة المميزة لخط النقل يحدث انعكاس جزء من الموجة الواردة نحو المصدر أي (لدينا موجة واردة وأخرى منعكسة) وكلّما تغيرت المسافة على الخط تغير طور كل منهما بطريقة مختلفة فينشأ بينهما تداخل متغير على طول الخط ونتيجة هذا التداخل تظهر الأمواج المستقرة حيث تتوزع العقد والبطون . عند العقد ينخفض الجهد بشدة وعند البطون يتعاظم وهذا التذبذب الدوري في الجهد مع المسافة يجعل الممانعة (نسبة الجهد إلى التيار)تتغير بدورها من نقطة إلى أخرى

ممانعة الدخل Zin : هي ممانعة خط النقل (المنتهي بحمل) عند المولد أو هي ممانعة خط النقل المنتهي بحمل كما يراها المولد أو هي الممانعة المكافئة لخط النقل(ممانعته المميزة Z_0 طوله L ينتهي بحمل Z_L)عند المولد.

خلاصة ما سبق : ترى ممانعة الدخل كامل خط النقل المنتهي بحمل وتوصّفه :



مع الانتباه إلى أن موقع ممانعة الدخل عند المولد أي عند

(مدخل الخط) أي عندما $l = -Z$

نبدأ من علاقة الجهد والتيار:

$$V(-l)\ or\ V(l) = V_0^+(e^{+j\beta l} + \Gamma e^{-j\beta l})$$

$$I(-l)\ or\ I(l) = \frac{V_0^+}{z_0}(e^{+j\beta l} - \Gamma e^{-j\beta l})$$

لإيجاد Zin :

(بشكل عام الممانعة هي نسبة الجهد إلى التيار)

فيكون :

$$Zin(l) = \frac{V(-l)}{I(-l)} = Z_0.\frac{V_0^+(e^{+j\beta l} + \Gamma e^{-j\beta l})}{V_0^+(e^{+j\beta l} - \Gamma e^{-j\beta l})}$$

نخرج $e^{+j\beta l}$ عامل مشترك تصبح :

$$\text{حفظ } Zin(l) = Z_0.\frac{(1+\Gamma e^{-j2\beta l})}{(1-\Gamma e^{-j2\beta l})}$$

هذه العلاقة تمثل القانون (1) ونلاحظ أنها ترتبط ب Z_0 و عامل الانعكاس .

لإيجاد علاقة Zin مع الحمل من عامل الانعكاس نعوض :

$$\Gamma = \frac{z_L - z_0}{z_L + z_0} \rightarrow Zin = Z_0.\frac{(e^{+j\beta l} + \frac{z_L - z_0}{z_L + z_0}\ e^{-j\beta l})}{(e^{+j\beta l} - \frac{z_L - z_0}{z_L + z_0}\ e^{j\beta l})}$$

نوحد المقامات :

$$Zin = Z_0.\frac{(z_L + z_0)e^{+j\beta l} + (z_L - z_0)\ e^{-j\beta l}}{(z_L + z_0)e^{+j\beta l} - (z_L - z_0)\ e^{-j\beta l}}$$

$$Zin = Z_0.\frac{z_L e^{+j\beta l} + z_0\ e^{+j\beta l} + z_L e^{-j\beta l} - z_0\ e^{-j\beta l}}{z_L e^{+j\beta l} + z_0 e^{+j\beta l} - z_L e^{-j\beta l} + z_0 e^{-j\beta l}}$$

$$Zin = Z_0.\frac{z_L\left(e^{+j\beta l} + e^{-j\beta l}\right) + z_0\ (e^{+j\beta l} - e^{-j\beta l})}{z_L(e^{+j\beta l} - e^{-j\beta l}) + z_0\ (e^{+j\beta l} + e^{-j\beta l})}$$

من أويلر لتحويل الصيغة الأسية $e^{+j\beta l}$ إلى المثلثية :

$$2COS(\beta l) = \left(e^{+j\beta l} + e^{-j\beta l}\right)$$

$$2jSiN(\beta l) = \left(e^{+j\beta l} - e^{-j\beta l}\right)$$

فيكون :

$$Zin = Z_0.\frac{2Z_L COS(\beta l) + 2JZ_0 SiN(\beta l)}{2Z_0 COS(\beta l) + 2JZ_L SiN(\beta l)}$$

بإخراج (2) عامل مشترك والتقسيم على $COS(\beta l)$ يكون لدينا :

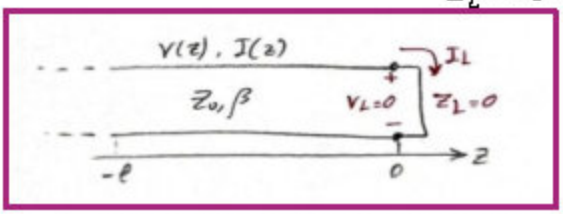
$$Zin = Z_0.\frac{Z_L + JZ_0 tan(\beta l)}{Z_0 + JZ_L tan(\beta l)}$$

تمثل العلاقة السابقة العلاقة العامة ونلاحظ انها بدلالة تابع التانج الذي يعني أنّ ممانعة الدخل تتغير بدقة شديدة في الطور الناتج عن المسافة .

دراسة الحالات الخاصة لممانعة الدخل Zin :

[1] ممانعة الدخل لخط نقل عديم الفقد ينتهي بدارة قصر Short Circuit :

$$Z_L = 0 \rightarrow \Gamma = -1 \rightarrow |\Gamma| = 1 \rightarrow VSWR = \infty$$



نعوض $Z_L = 0$ بالعلاقة العامة فنجد :

$$Zin = Zo\frac{0 + jZotan(\beta l)}{Zo + 0}$$

$$Zin = jZo\,tan(\beta l)$$

نلاحظ أنه تخيلي بحت (لا يوجد جزء حقيقي) إذا $R = G = 0$ وهذا ما يؤكد أنه عديم الفقد.



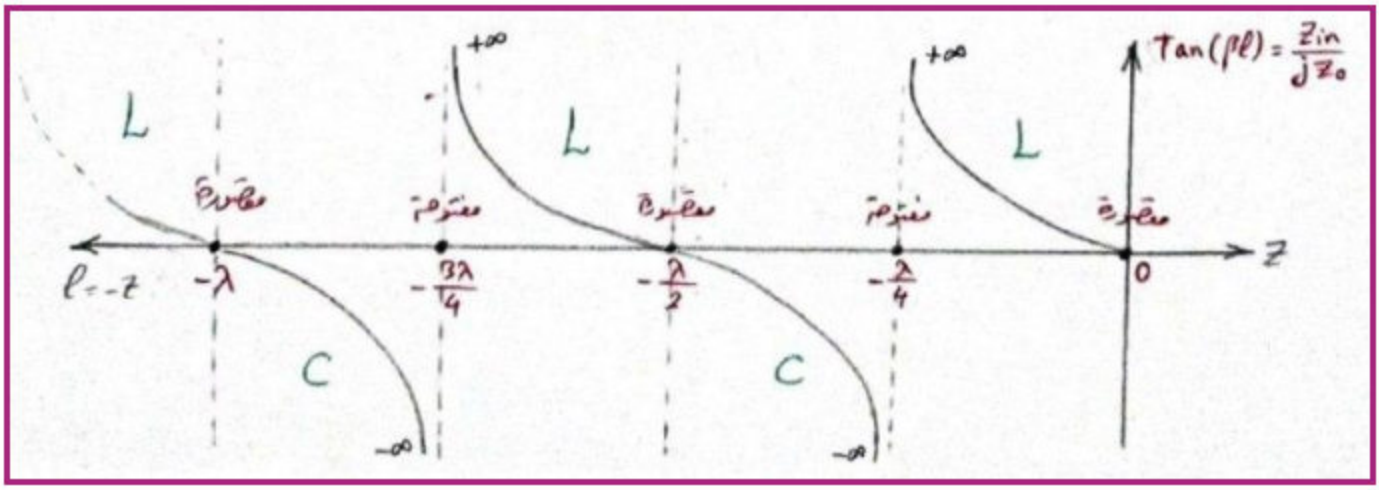
توضيح:

معنى $R = 0$ لا يوجد استهلاك طاقة فماذا يفعل بها ؟!

بما أنه تخيلي <--> دارة (L C) فيحصل تخزين للطاقة (ردّية) .

_ يتمثّل سلوك L : في تخزين الطاقة في الحقل المغناطيسي

_ يتمثل سلوك C : في تخزين الطاقة في الحقل الكهربائي .



من الرسم :

1) $l = 0 \rightarrow \tan(\beta l) = tan0 = 0$ دارة قصر عند الحمل .

2) $0 < l < \frac{\lambda}{4}$, $Z[0 \rightarrow -\frac{\lambda}{4}]$ <-- $\tan(\beta l) > 0$ أي ربع أول <-- Zin موجبة --> خط النقل يتصرف كملف .

3) $l = \frac{\lambda}{4} \rightarrow \tan(\beta l) = \tan\left(\frac{2\pi}{\lambda}\frac{\lambda}{4}\right) = \tan\left(\frac{\pi}{2}\right) = \infty \rightarrow Zin = \infty$

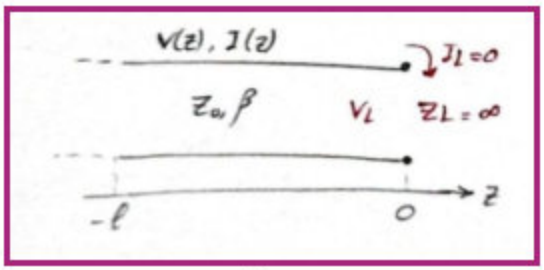
4) $\frac{\lambda}{4} < l < \frac{\lambda}{2} \rightarrow \tan(\beta l) < 0$ ربع ثاني <- Zin سالبة <- خط النقل يتصرف كمكثف ونلاحظ من الرسم ما يلي :

- ممانعة الدخل دورية حسب (l) وتتكرر كل $\frac{\lambda}{2}$ لأن تابع tan دوري
- ممانعة الدخل لها قيم ضمن المجال $-j\infty \rightarrow +j\infty$
- تابع $\tan(\beta l)$ هو الذي يقيم سلوك ممانعة الدخل التحريضية أو السعويّة ونلاحظ تغيراته كل $\frac{\lambda}{4}$ كان $+\infty$ أصبح $-\infty$
- خط نقل بطول $\frac{\lambda}{4}$ يقلب الممانعات وهذا مبدأ المحوّل ربع موجة (سندرسه فيما بعد) فبمجرد إضافة $\frac{\lambda}{4}$ يحول الممانعات من مقصورة إلى مفتوحة والعكس .

5) $l = \frac{\lambda}{2} \rightarrow \tan\pi = 0$ دارة قصر من جديد.

[2] ممانعة الدخل لخط نقل عديم الفقد ينتهي بدارة مفتوحة :

$$Z_L = \infty \rightarrow \Gamma = 1 \rightarrow |\Gamma| = 1 \rightarrow VSWR = \infty$$



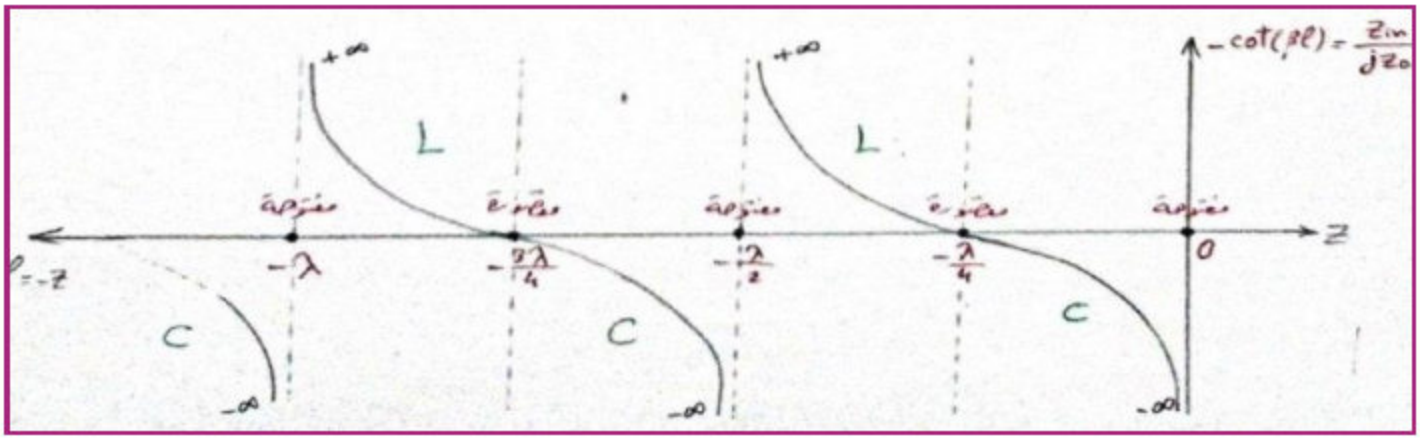
من العلاقة العامة :

$$Zin = Z_0 . \frac{Z_L + JZ_0 tan(\beta l)}{Z_0 + JZ_L tan(\beta l)}$$

_ الطريقة العامة لإيجاد Zin : دائماً أي حد لا نهائي نجعله في المقام (هنا مثلاً Z_L) فنقوم بتقسيم البسط والمقام على Z_L وتصبح :

$$Zin = Z_0 \frac{1+0}{0 + jtan(\beta l)} \rightarrow \quad Zin = -jZ_0 \cot(\beta l)$$

التابع الذي يتحكم بسلوك Zin هو $-\mathrm{Cot}(\beta Z)$:



من الرسم :

1) $l = 0 \rightarrow -\cot(\beta l) = -\cot(0) = -\frac{cos(0)}{Sin(0)} = -\infty$ دارة مفتوحة عند الحمل .

2) $0 < l < \frac{\lambda}{4}$ الربع الأول جميع النسب المثلثية موجبة فيكون $\cot(\beta l) > 0$ ولكن من القانون $-\cot(\beta l) < 0$ إذاً خط النقل يتصرف كمكثف .

3) $l = \frac{\lambda}{4} \rightarrow -cot(\beta l) = -\cot\left(\frac{2\pi}{\lambda}\frac{\lambda}{4}\right) = -\cot\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ دارة قصر .

4) $\frac{\lambda}{4} < l < \frac{\lambda}{2} \rightarrow$ ربع ثاني --> $cot(\beta l)$ سالبة --> $-(-cot(\beta l)) > 0$ خط النقل يتصرف كملف.

5) $l = \frac{\lambda}{2} \rightarrow -cot(\beta l) = -cot\,\pi = -\infty$ دارة مفتوحة .



ملاحظات :

الخط المفتوح والخط المقصور متعاكسان أي ما يفعله أحدهما كممانعة يفعله الأخر بالعكس تماماً .

_ يمكن استخدام خط النقل كملف أو مكثف باختيار الطول المناسب والحمل المناسب .

[3] ممانعة الدخل لخط نقل عديم الفقد ينتهي بحمل z_L وطوله $l = \frac{\lambda}{2}$ أو من مضاعفاتها

$\frac{\lambda}{2} + n\frac{\lambda}{2}$

$$\beta l = \frac{2\pi}{\lambda} . \frac{\lambda}{2} = \pi\ rad = 180^0$$

$$\tan(\beta l) = tan\pi = 0$$

$$Zin = Z_0 . \frac{Z_L + JZ_0 tan(\beta l)}{Z_0 + JZ_L tan(\beta l)} \rightarrow Zin = Z_L$$



النتيجة 1) :

ممانعة الدخل لخط نقل بطول $\frac{\lambda}{2}$ تكون مساوية تماماً لممانعة الحمل .

النتيجة 2) :

طول الخط $\frac{\lambda}{2}$ يعد استخدامه كجسر أمين ينقل الممانعة دون أي تغيير مع مضاعفاته وبذلك نستطيع جعل الخط أكثر طولاً (كتعبير آخر يدعى الشّفاف).

مثال :

عند وضع هوائي في أعلى برج بينما جهاز القياس موجود عند القاعدة يصبح من الضروري استخدام خط النقل لربط الهوائي بالجهاز ولكي يتمكن جهاز القياس من قراءة ممانعة الدخل الحقيقية للهوائي كما هي في الأعلى . نختار خط النقل عديم الضياع الذي يعمل (L C) بحيث يكون طوله عند التردد العامل : $l = \frac{\lambda}{2} + n\frac{\lambda}{2}$ طول الخط نصف الطول الموجي أو من مضاعفاته

ويكون : $\beta l = \frac{2\pi}{\lambda} . \frac{\lambda}{2} = \pi$ وعند هذه القيمة تتحول معادلة الممانعة إلى علاقة خاصّة تجعل خط النقل ينقل الممانعة تماماً كما هي دون تحويل . أي : $z_{in} = z_L$

أي أن الممانعة المقاسة عند أسف البرج تساوي ممانعة الهوائي الحقيقية عند أعلاه لأن خط النقل بهذا الطول يعمل دون تشويه .

[4] ممانعة الدخل لخط نقل عديم الفقد ينتهي بحمل وطوله $l = \frac{\lambda}{4}$ أو من مضاعفاتها

$\frac{\lambda}{4} + n\frac{\lambda}{2}$ حيث n=0,1,..... :

$$\beta l = \frac{2\pi}{\lambda} . \frac{\lambda}{4} = \frac{\pi}{2}\ rad = 90^0$$

$$\tan(\beta l) = tan\frac{\pi}{2} \to \infty$$

نقسم على الحد الذي يكون لا نهائي (كما تعلمنا سابقاً):

$$Zin = Z_0 . \frac{\frac{Z_L}{\tan(\beta l)} + jZ_0}{\frac{Z_0}{\tan(\beta l)} + jZ_L} \to Zin = \frac{{Z_o}^2}{Z_L}$$

_ بفرض $Z_L = 0$ أي الحمل دارة قصر يكون $Zin = \infty$

_ وبفرض $Z_L = \infty$ يكون $Zin = 0$

لذلك خط النقل بهذا الطول يدعى محوّل ممانعات أو محول ربع طول الموجة .

تنبيه صغير :

نلاحظ أن Z_L بالمقام يعني إن كبرت ستصغر Zin وبالعكس .

انتهت المحاضرة الرابعة



بالتوفيق دوماً ...

اكتب ملاحظاتك:

فريقنا يتمنى لكم دراسة موفقة ❤

Leader
شروق بكري العمري
آية حجيج
منار أبوشوك